

log-timer 機能仕様書

バージョン: v18 (`service-worker.js` の `CACHE_NAME = 'logtimer-v18'`) 最終更新日: 2026年10月1日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

log-timer (PWA名: log-timer - 運動タイマー／ホーム画面の表示名: log-timer)

1.2 目的

タバタ式に代表されるインターバルトレーニング用のタイマー。「準備 → 運動 → 休憩」を指定した回数だけ繰り返し、フェーズの切り替えと終わり際を音声または電子音で知らせる。最後まで終えた実行を端末内に記録し、一覧と月カレンダーで振り返れる。PWA としてホーム画面に追加でき、2回目以降の起動はオフラインで完結する。

1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ (PWA対応)
- 必須環境: HTTPS または localhost (Service Worker の要件)。`file://` では Service Worker が動かないため、オフライン動作とホーム画面への追加はできない
- 任意の機能と必要な API

機能	API	非対応のとき
読み上げ	Web Speech API (<code>speechSynthesis</code> / <code>SpeechSynthesisUtterance</code>)	音の切り替えに「音声」が出ない
電子音	Web Audio API (<code>AudioContext</code> / <code>webkitAudioContext</code>)	音が出ないだけでタイマーは動く
スリープ抑止	Screen Wake Lock API	抑止しないでだけでタイマーは動く
設定・履歴の保存	<code>localStorage</code>	保存されないだけでタイマーは動く

1.4 技術スタック

項目	技術
UI	React 18.3.1 (CDN / UMD 版、 <code>react.production.min.js</code> 。 <code>integrity</code> で検証)
スタイル	Tailwind CSS 3.4.17 (CLI でビルドした <code>styles.css</code>) + <code>index.html</code> 内の少量の CSS
QRコード	qrcode-generator 1.4.4 (CDN。 <code>integrity</code> で検証)
音	Web Audio API (サイン波の電子音)、Web Speech API (日本語の読み上げ)
オフライン	Service Worker + Cache API

1.5 ファイル構成

ファイル	内容
<code>index.html</code>	CDN・ <code>styles.css</code> の読み込み、PWA 用メタタグ、マウント先（ <code>#root</code> ）、Service Worker の登録
<code>app.js</code>	アプリ本体（React コンポーネント。JSX は使わず <code>h = React.createElement</code> で記述）
<code>styles.css</code>	Tailwind CSS の CLI で生成したスタイル。 <code>tailwind.config.js</code> / <code>tailwind.input.css</code> から作る（手順は README）
<code>manifest.json</code>	アプリ名・アイコン・表示方法（standalone / portrait）の定義
<code>service-worker.js</code>	オフライン用キャッシュ。アプリの版数（ <code>CACHE_NAME</code> ）を持つ唯一の場所
<code>icons/icon-180.png</code>	iOS ホーム画面用（apple-touch-icon）
<code>icons/icon-192.png</code> / <code>icons/icon-512.png</code>	マニフェスト用（any / maskable 兼用）

1.6 `app.js` の構成

区分	主な要素	役割
定数	<code>DEFAULTS</code> / <code>LIMITS</code> / <code>PHASE</code> / <code>PHASE_STYLE</code> / <code>SOUND</code>	既定値、入力範囲、フェーズ、フェーズ別の色、音の方式
音の定数	<code>SPEECH_RATE</code> / <code>CUE_HZ</code> / <code>LAST_CUE_HZ</code> / <code>LAST_CUE_SEC</code> / <code>LAST_CUE_MS</code>	読み上げ速度、秒読み音の高さと長さ
保存	<code>loadSoundMode</code> / <code>loadDefaults</code> / <code>loadHistory</code> / <code>loadGuideSeen</code> と対応する <code>save*</code>	<code>localStorage</code> の読み書き（失敗しても例外を外に出さない）
表示補助	<code>formatTime</code> / <code>formatStamp</code> / <code>starsFor</code> / <code>countByDay</code> / <code>monthCells</code>	時間表示、履歴の日時、カレンダーの集計
更新確認	<code>currentCacheName</code> / <code>fetchServerCacheName</code> / <code>applyUpdate</code>	端末とサーバーの版の比較と入れ替え
ガイド	<code>GUIDE_STEPS</code> / <code>GUIDE_DEMO</code> / <code>guideBox</code>	ガイドの各ページ、試し実行の設定、光らせる範囲の計測
要素の生成	<code>h</code> (= <code>React.createElement</code>)	JSX を使わずに画面を組み立てる。 <code>h(要素, 属性, 子要素...)</code>
コンポーネント	<code>ArrowIcon</code> / <code>CalendarIcon</code> / <code>ListIcon</code>	アイコン（SVG）
コンポーネント	<code>NumberField</code>	設定値の入力欄と + - ボタン

区分	主要要素	役割
ト		
コンポーネント	GuideShade / GuideOverlay	ガイドの暗幕と吹き出し
コンポーネント	App	画面全体、タイマーの進行、音、履歴、ガイド、QR、更新確認

2. 画面構成

画面は1枚で、縦に次の順で並ぶ（最大幅 `max-w-md`、高さ `100dvh`、safe-area 対応）。

領域	data-guide	内容
ヘッダー	header	左: タイトル「log-timer」（更新確認）と確認結果。右: 「ホーム画面に追加」（出せるときだけ）、「使い方」、音の切り替え、「QR」
タイマー	—	左: 進捗リングと残り（経過）時間。右: スタート／一時停止／再開、リセット、表示方法（↓ / ↑）
設定	settings	準備・運動・休憩・回数の入力、合計時間、「既定値に戻す」「既定値に設定」。カレンダー表示中は隠す
履歴	history	実行履歴の一覧、または日ごとの実施回数（月カレンダー）。残りの高さを使い、中身はスクロールする
キー操作の案内	—	「スペースキー: 開始 / 一時停止 ・ R キー: リセット」（幅 640px 以上のときだけ表示）

重ねて出すもの: 使い方ガイド（`z-40`）、QRコード（`z-50`）。

2.1 フェーズ別の見た目

フェーズ	背景色	リングの色	円の中の表示
待機	<code>bg-slate-900</code>	<code>#94a3b8</code>	開始待ち
準備	<code>bg-blue-800</code>	<code>#93c5fd</code>	準備
運動	<code>bg-red-800</code>	<code>#fca5a5</code>	運動
休憩	<code>bg-emerald-800</code>	<code>#6ee7b7</code>	休憩
完了	<code>bg-purple-800</code>	<code>#d8b4fe</code>	完了

背景色は 500ms かけて切り替わる。

3. 設定

3.1 設定項目

項目	組み込みの既定値	範囲	単位
準備	10	0～599	秒
運動	20	1～599	秒
休憩	5	0～599	秒
回数	3	1～99	回

- 入力欄 (**NumberField**)
 - フォーカスすると空欄になり、元の値は薄い文字 (placeholder) で見える
 - Enter またはフォーカスを外したときに確定する。範囲外は範囲内に丸め、数字でなければ元の値に戻す
 - + - ボタンで 1 ずつ増減する。上限・下限ではそれぞれのボタンを押せなくする
- タイマーが動いている間は入力できない (一時停止中は入力できる。反映のしかたは 4.5)
- 待機中に値を変えると、円の中の秒数も最初のフェーズの長さに合わせて変わる
- 設定欄の右上に合計時間を「合計 m分ss秒」で出す。計算式は **準備 + 回数 × 運動 + (回数 - 1) × 休憩** (最後の運動のあとに休憩は入らない)

3.2 既定値の保存と復元

- 既定値に設定:** 今の設定を既定値として **localStorage** に保存する。次回の起動時はこの値で立ち上がる
- 既定値に戻す (準備/運動/休憩/回数回) :** 保存した既定値に戻す。ボタンには既定値の中身を出す
- どちらも、タイマーが動いている間と、今の設定が既定値と同じときは押せない
- 保存した既定値が壊れているとき (数字でない、範囲外) は、項目ごとに組み込みの既定値または範囲内の値に直して使う

3.3 表示方法 (カウントダウン／カウントアップ)

ボタン	意味	円の中の秒数	進捗リング
↓	カウントダウン (残り時間)	残り秒の切り上げ (N...1)	満ちた状態から減る
↑	カウントアップ (経過時間)	経過秒の切り捨て (0...N-1)	空から増える

- 選んでいる方のボタンを白く反転する。タイマーの実行中でも切り替えられる
- 60秒以上は **m:ss** で表示する
- 表示方法は保存しない。起動時は常にカウントダウン (↓)

4. タイマーの進行

4.1 フェーズの流れ

準備 → 運動(1回目) → 休憩 → 運動(2回目) → ... → 運動(N回目) → 完了

- 準備・休憩が 0 秒のときは、そのフェーズを飛ばす（準備が 0 秒なら運動から始まる）
- 最後の運動のあとは休憩を挟まずに完了する
- 円の下に「n / N 回目」を、完了後は「全 N 回 終了」を出す

4.2 操作

操作	ボタン	動作
開始	スタート	待機・完了の状態から、今の設定で最初から始める
一時停止	一時停止	残り時間を控えて止まる。読み上げを止め、スリープ抑止を解く
再開	再開	控えた残り時間から続ける
リセット	リセット	待機に戻す（1回目、残り時間は最初のフェーズの長さ）。読み上げを止め、スリープ抑止を解く

ボタンの表示は、動いている間は「一時停止」、待機・完了のときは「スタート」、一時停止中は「再開」。

4.3 計時方式

- フェーズの終了時刻（実時刻）を持ち、100ms ごとに現在時刻との差で残り時間を求める。タブが裏に回って間隔が乱れても時間はずれない
- 残りが 0 以下になったら、フェーズ最後の合図を鳴らして次のフェーズへ進む

4.4 画面スリープの抑止

- 開始・再開のときに Screen Wake Lock を取る
- 実行中に画面が裏から戻ったとき（[visibilitychange](#)）に取り直す
- 一時停止・リセット・完了で解く

4.5 一時停止中の設定変更

- 一時停止中に変えた値は、**次のフェーズから**使う。一時停止したフェーズは、入った時点の長さのまま最後まで進める
- フェーズの長さはフェーズに入った時点で控え（[phaseLen](#)）、円の中の秒数・進捗リング・運動の秒読みはこの長さで求める。そのため設定を変えても、数字と円の進み具合はずれない
- 回数は、今の回より少なくできない（休憩中は、次の運動の回まで残す）。+ - と直接入力のもどちらでもこの下限で止める
- 合計時間（3.1）は、変えた後の設定で計算し直す
- 完了時に履歴へ残す設定は、完了した時点の設定

5. 音

5.1 音の方式

ヘッダーのボタンで「音声 → 電子音 → 音 オフ」の順に切り替わる。ボタンには今の方式を出す。選んだ方式は [localStorage](#) に保存し、次の起動時に引き継ぐ。読み上げに対応していないブラウザでは「音声」

を飛ばし、「電子音 → 音 オフ」の2択になる。

方式	フェーズの切り替え	運動の秒読み	準備・休憩の秒読み
音声	読み上げ	毎秒読み上げ	電子音 (5.3)
電子音	電子音	電子音 (5.3)	電子音 (5.3)
音 オフ	なし	なし	なし

5.2 音声（読み上げ）

- 端末内蔵の音声で読み上げる（`lang = ja-JP`、速さ 1.15）。追加ファイルは使わず、オフラインでも鳴る
- フェーズ名: 「準備」「運動 n 回目」「休憩」、完了時は「終了。お疲れさまでした」
- 運動の秒読み: フェーズの最初から最後まで毎秒、画面の数字に合わせて読む（運動 20 秒の例）
 - カウントダウン: 「20」「19」... 「1」、終わる瞬間に「0」
 - カウントアップ: 「1」「2」... 「19」、終わる瞬間に「20」
- フェーズ名を読み終えるまでは秒読みを見送り、読み終えた時点の秒から再開する。そのため運動の頭の1〜2秒の数字は読まない。読み終わりは `onend` で拾い、届かないブラウザでも止まらないよう `400 + 文字数 × 130 ms` の見込みでも解除する
- 運動の最後の数字を読んだときは、次のフェーズ名をその後ろにつなげて読む（前の読み上げを打ち切らない）
- 新しい数字を読むときに前の読み上げが残っていれば打ち切る

5.3 電子音

Web Audio API のサイン波。音量 0.4 から減衰させて止める。

合図	周波数	長さ	鳴らすとき
秒読み	784 Hz	0.1 秒	残り 3・2・1 秒
フェーズ最後	1175 Hz	0.25 秒	残り 0 秒（フェーズが終わる瞬間）
準備・休憩の始まり	660 Hz	0.25 秒	フェーズの開始時
運動の始まり	880 Hz	0.25 秒	フェーズの開始時
完了	1046 Hz → 1318 Hz	0.35 秒 → 0.5 秒	完了時（2音目は 200ms 後）

- 秒読みは、カウントダウン・カウントアップのどちらの表示でも残り3秒から鳴らす（数字を読まないため）
- フェーズ最後の合図を鳴らしたときは、次のフェーズの合図を 250ms 遅らせて重ならないようにする
- 「音声」を選んでいるときも、準備・休憩の秒読みとフェーズ最後の合図はこの電子音で鳴らす
- 完了の2音目は「電子音」を選んでいるときだけ鳴らす

5.4 iOS 向けの音の準備

iOS は利用者の操作を起点にしないと音が出ないため、スタート・再開・音の切り替えの操作の中で次を行う。

- **AudioContext** を用意し、止まっていれば (**suspended** / **interrupted** など **running** 以外) 再開させる。閉じていれば作り直す
- 無音の音を1つ鳴らして、音の出口を開いておく
- 「音声」のときだけ、無音の読み上げを1つ通しておく（「電子音」のときに読み上げを通すと、iOSでは音の受け持ちが読み上げ側に移り、電子音が鳴らなくなるため）

音が出せない環境でも、例外は握りつぶしてタイマーは動かし続ける。

6. 実行履歴

6.1 記録

- 最後まで終えた（完了した）実行だけを記録する。途中でリセットした実行と、ガイドの試し実行は記録しない
- 新しい順に最大 50 件を **localStorage** に保存し、超えた分は古いものから捨てる
- 記録する内容は日時・準備・運動・休憩・回数・表示方法（7.2）

6.2 一覧

- 列: 日時 (**yyyy/mm/dd hh:mm**)、準備、運動、休憩、回数、表示方法 (↑/↓ のアイコン)
- 表示方法を持たない古い記録は、矢印の欄を空欄にする
- 記録がないときは「最後まで実行すると、ここに記録されます」と出す
- 行をタップすると、その記録を読み込む (6.3)。タイマーが動いている間はタップできない

6.3 記録の読み込み

- 準備・運動・休憩・回数を設定に入れる（範囲外の値は範囲内に丸める）
- 記録に表示方法があれば、↑/↓ もそれに合わせる。なければ今の表示方法のまま
- 状態を待機に戻す（1回目、残り時間は読み込んだ設定の最初のフェーズ）。一時停止中や完了後に読み込んででも最初からになる
- 読み込むだけで、開始はしない。開始はスタートボタンで行う

6.4 全消去

- 履歴の見出しの右の「全消去」で、記録をすべて消す。消す前に確認 (**window.confirm**) で「履歴をすべて消去します。元に戻せませんが、よろしいですか？」と聞き、キャンセルなら何もしない
- 記録が1件もないときは出さない。タイマーが動いている間は押せない

6.5 日ごとの実施回数（月カレンダー）

- 履歴の見出しの右のアイコンで切り替える（リスト = 一覧、カレンダー = 月表示）。選んでいる方を白く反転する
- カレンダー表示中は設定欄を隠し、その分カレンダーを広く使う
- 記録を端末の日付（ローカル時刻）ごとに数え、各日のマスに印を出す

回数	印
0	なし
1〜3	☆ を回数分 (☆ / ☆☆ / ☆☆☆)

回数	印
4以上	☆ と回数 (☆4、☆5 ...)
- 実施した日はマスを明るくし、今日のマスは枠で囲む - 見出しに「yyyy年m月 計 n 回」を出す。<> で前後の月へ移る。開いたときは今月 - 曜日の見出しは日曜を赤、土曜を青で出す - 数えるのは保存されている最大 50 件の範囲	

7. データ保存

7.1 localStorage のキー

キー	内容	値
logtimer-sound	音の方式	'voice' / 'beep' / 'off'。不正な値なら選べる方式の先頭（読み上げ対応なら音声、非対応なら電子音）
logtimer-defaults	既定値	{ prepare, work, rest, sets }（数値）
logtimer-history	実行履歴	7.2 の配列（新しい順、最大 50 件）
logtimer-guide	ガイドを出したかどうか	'seen'

いずれも、読み書きに失敗したとき（壊れたデータ、localStorage が使えない環境）は例外を外に出さず、既定の扱い（組み込みの既定値、履歴なし、ガイドは出さない）に戻す。

7.2 履歴の1件

フィールド	型	内容
id	number	記録した時刻（epoch ms）。一覧の key に使う
at	string	記録した日時（ISO 8601）
prepare	number	準備（秒）
work	number	運動（秒）
rest	number	休憩（秒）
sets	number	回数
countUp	boolean	実行時の表示方法（true = カウントアップ）。古い記録にはない

8. 使い方ガイド

8.1 表示

- ヘッダーの「使い方」で開く。タイマーが動いている間は押せない

- 初めて開いたときは自動で出す。出した時点で「見た」ことにして、途中で閉じても次回からは出さない
- 開くとき、カレンダー表示中なら一覧に戻る（設定欄を指せるようにするため）

8.2 しゅくみ

- 説明する場所を光らせ、それ以外を暗くする。暗い部分は操作を受け付けず、光っている場所はそのまま押せる
- 吹き出しは、対象が画面の上半分なら下に、下半分なら上に出す（「音の鳴らし方」のページは画面下に固定）
- 画面の作りや窓の大きさが変わったときは、光らせる範囲を測り直す
- 吹き出しのボタン: 「閉じる」「戻る」（1ページ目では押せない）「次へ」（最後のページは「終わり」）
- キーボード: → で次へ、← で戻る、Esc で閉じる

8.3 ページ（全7ページ）

#	題	光らせる場所
1	log-timer の使い方	なし（画面中央）
2	時間と回数を決める	設定
3	始める・止める	スタート／一時停止とリセット
4	カウントダウンとカウントアップ	表示方法
5	音の鳴らし方	音の切り替えボタン
6	記録を振り返る	履歴
7	更新の確認と QRコード	ヘッダー

8.4 試し実行（「音の鳴らし方」のページ）

- 「音を聞いてみる（12秒）」で、準備2秒・運動4秒・休憩2秒・2回の設定で実際にタイマーを動かす。実行中はボタンが「試し実行を止める」になる
- 実行中は暗幕を薄くして、進捗リングと背景色が見えるようにする
- 履歴には残さない。止めたとき・ページを移ったとき・ガイドを閉じたときに、元の設定へ戻る（続けて何度試しても、最初に控えた設定に戻る）

9. QRコード

- ヘッダーの「QR」で、今開いているページの URL を QRコードにして重ねて出す
- 誤り訂正レベル M、大きさは URL の長さから自動で決め、周囲に2マスの余白を付ける。SVG で描く
- QRコードの下に URL を文字で出す。作れなかったときは「QRコードを作れませんでした」と URL だけを出す
- 画面のどこをタップしても、「閉じる」でも、Esc でも閉じる

10. 更新の確認

10.1 操作

- タイトル「log-timer」をタップすると、端末の版とサーバーの版を見比べる（見た目はタイトルのままでボタンに見えない）
- 結果はタイトルの右に出し、4秒で消す（「...」で終わる途中経過は消さない）

表示	状況
確認中...	サーバーに問い合わせ中（この間の二度押しは無視）
実行中は確認しません	タイマーが動いている（読み込み直すと実行中の記録が消えるため）
確認できません	オフラインなどでサーバーの版を取れない
最新です（vN）	同じ版だった。または端末にキャッシュがない（毎回ネットワークから読んでいる）
更新中...	版が違ったので入れ替えて読み込み直す

10.2 版の求め方

- **サーバーの版:** `service-worker.js` をキャッシュを使わずに取得し、`CACHE_NAME = '...'` を読み取る
- **端末の版:** 起動時に、受け持ちの Service Worker に `MessageChannel` で問い合わせる（1.5秒で返事がないければ諦める）。受け持ちがいなければ、端末にある `logtimer-` で始まるキャッシュの名前を使う

10.3 入れ替え

- Service Worker を登録していれば、`update()` で新しい版を取り込み、待機中のものに `skip-waiting` を送り、受け持ちが引き継がれるのを待って（最長3秒）読み込み直す
- Service Worker がない環境では、`logtimer-` のキャッシュを消してから読み込み直す

11. PWA とオフライン

11.1 Web App Manifest

項目	値
<code>name</code>	log-timer - 運動タイマー
<code>short_name</code>	log-timer
<code>display</code>	standalone
<code>orientation</code>	portrait
<code>start_url</code> / <code>scope</code>	./（サブディレクトリ配信でも動く）
<code>theme_color</code> / <code>background_color</code>	#0f172a
<code>icons</code>	192px / 512px（any / maskable 兼用）

iOS 向けに `apple-touch-icon` (180px) と `apple-mobile-web-app-*` のメタタグを `index.html` に置く。

11.2 ホーム画面への追加

- ブラウザが `beforeinstallprompt` を出したとき (Android の Chrome など) だけ、ヘッダーに「ホーム画面に追加」を出す。押すとブラウザの追加画面を開き、結果に関わらずボタンを消す。追加が済んだとき (`appinstalled`) も消す
- iOS はこのイベントがないため、Safari の共有ボタンから手動で追加する

11.3 Service Worker のキャッシュ戦略

対象	戦略
インストール時	アプリ本体 (<code>./</code> 、 <code>index.html</code> 、 <code>app.js</code> 、 <code>styles.css</code> 、 <code>manifest.json</code> 、アイコン3つ) を1つずつキャッシュ (1つ失敗しても他は入れる)。すぐに有効化する
有効化時	今の <code>CACHE_NAME</code> 以外のキャッシュを消し、開いているページを受け持つ
<code>service-worker.js</code> 自身	キャッシュを挟まない (古い版を返すと更新に気づけないため)
ページ遷移	ネットワーク優先。取れなければキャッシュ、それもない場合は <code>index.html</code>
同じオリジンのファイル	キャッシュを即返し、裏でネットワークから取り直してキャッシュを更新
CDN (React / <code>qrcode-generator</code>)	キャッシュ優先。なければ取得してキャッシュに入れる (<code>crossorigin</code> 付きで読むので、状態 200 の応答だけを入れる)

- ページからのメッセージ: `'cache-name'` には版 (`CACHE_NAME`) を返し、`'skip-waiting'` で待機中の版に入れ替える
- 版数を書くのは `service-worker.js` の `CACHE_NAME` だけ。ファイルを更新したら版数を上げる

12. キーボード操作

キー	通常時	ガイド表示中	QRコード表示中
スペース	開始／一時停止／再開	—	—
R	リセット	—	—
→	—	次のページ	—
←	—	前のページ	—
Esc	—	ガイドを閉じる	QRコードを閉じる

入力欄にフォーカスがあるときは、どのキーも受け付けない (数字の入力を優先する)。